carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

ACTIVIDADES FUNCIONALES

SEMANA 6

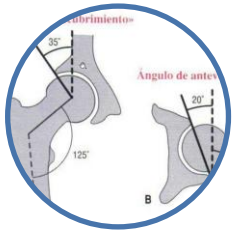
BIOMECÁNICA DEL MMII

Presente.

Lic. Kevin Tejada Cuadros

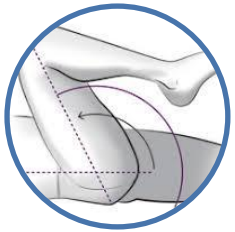
CONTENIDO DE LA SESIÓN

Articulaciones del MMII



Biomecánica del movimiento

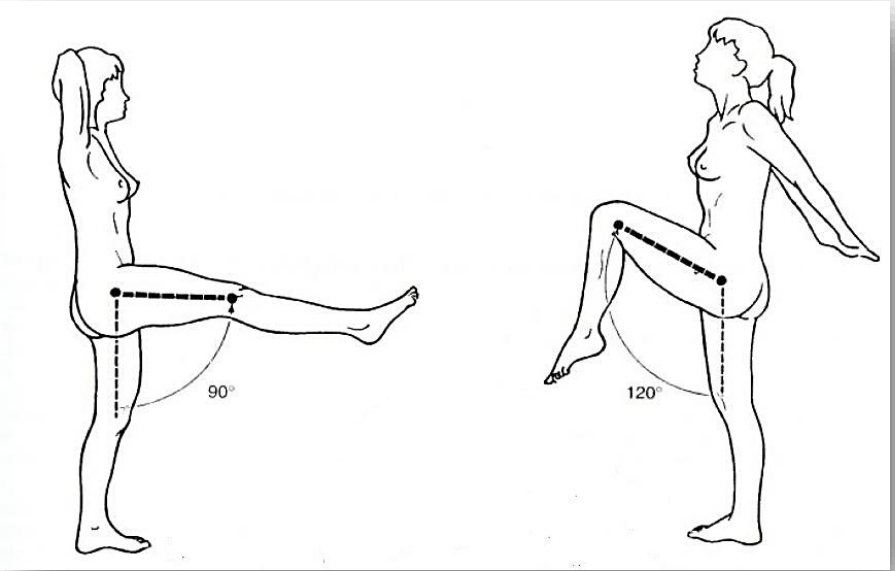
Músculos que actúan

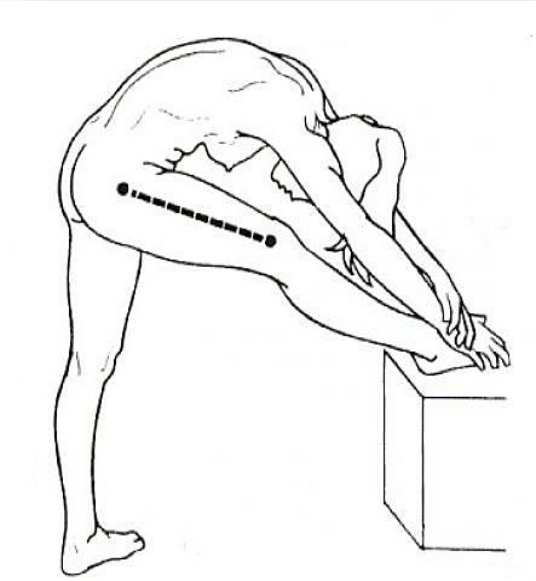


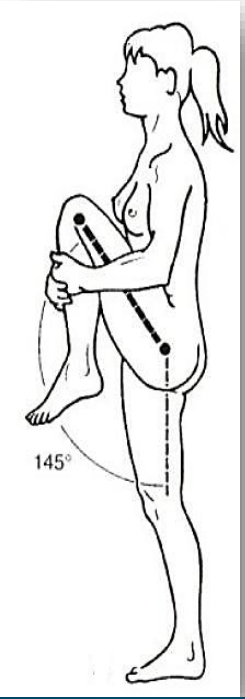
ROM

CADERA

FLEXIÓN





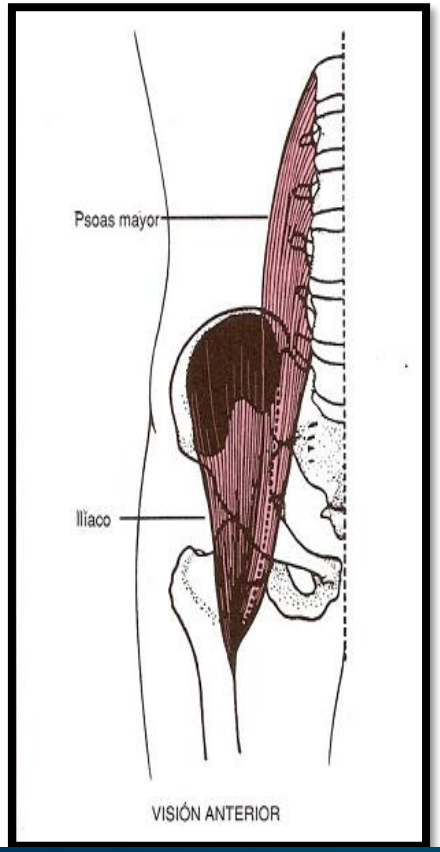


Flexión de Cadera :

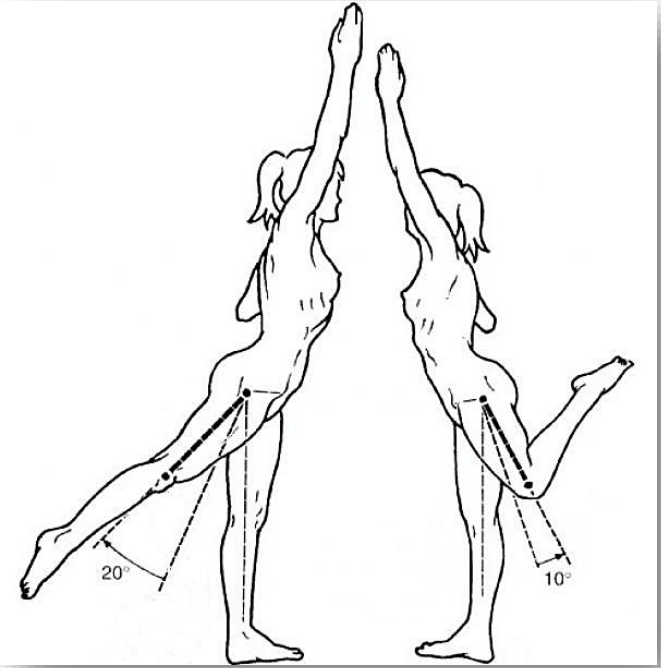
- Psoas Mayor
- Iliaco
- Recto Anterior
- Sartorio
- Tensor de la fascia lata
- Pectíneo

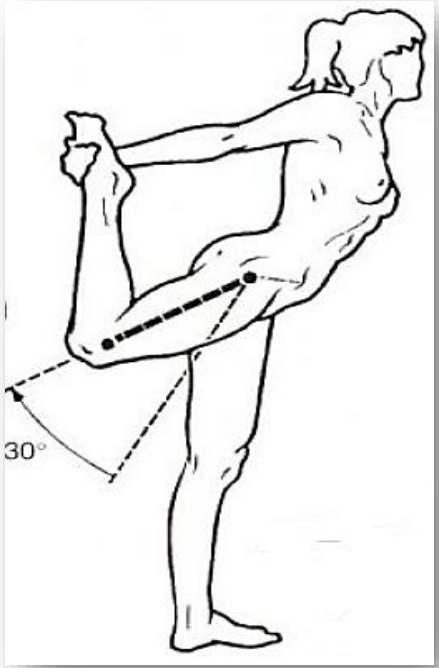
Amplitud de Movimiento :

- 0 – 120 °



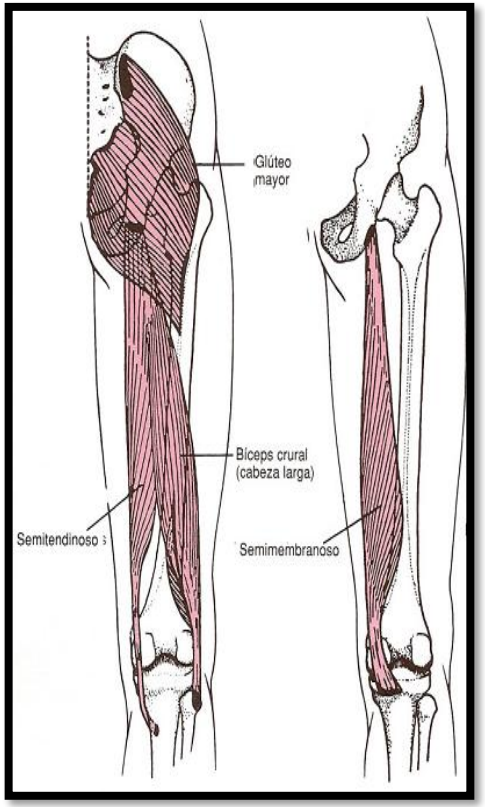
EXTENSIÓN





Extensión de Cadera

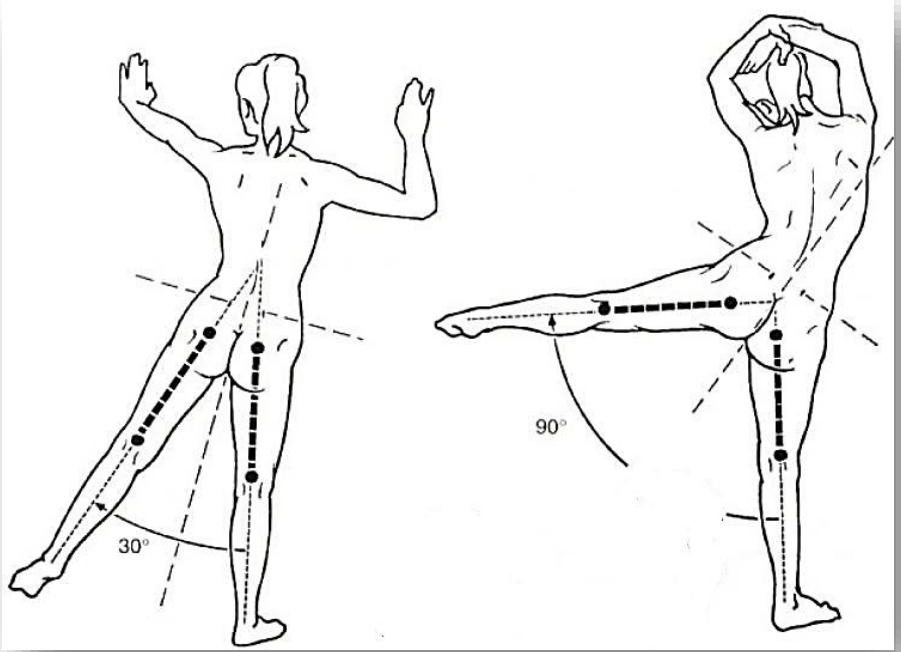
- Glúteo Mayor
- Semitendinoso
- Semimembranoso
- Bíceps Crural (porción larga)

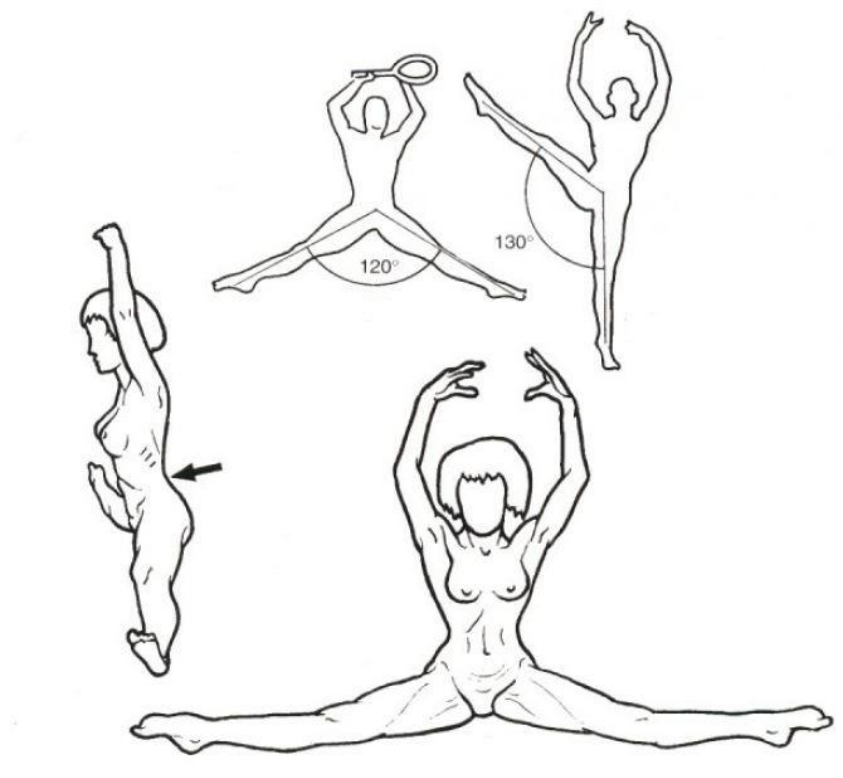


Amplitud de Movimiento

- 0 – 20º o 30º

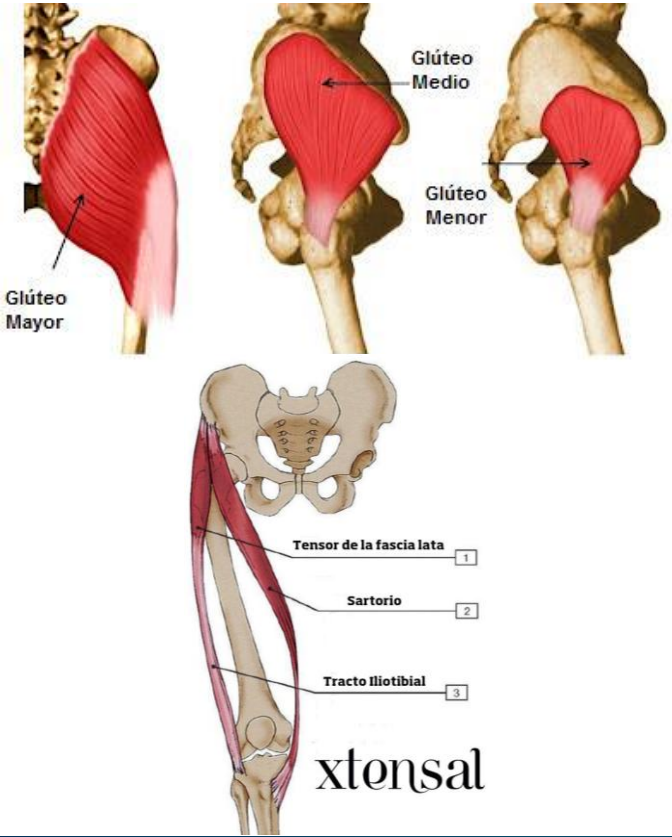
ABDUCCIÓN





Abducción de la Cadera

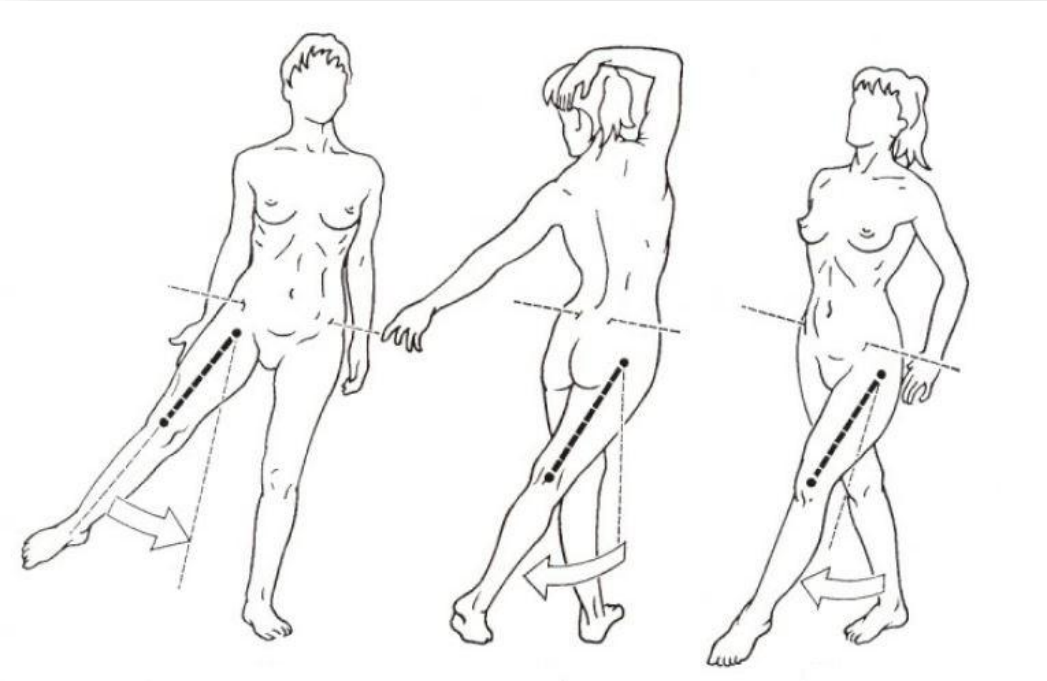
- Glúteo mayor
- Glúteo Mediano
- Glúteo Menor
- Tensor de la Fascia Lata
- Sartorio



Amplitud de Movimiento

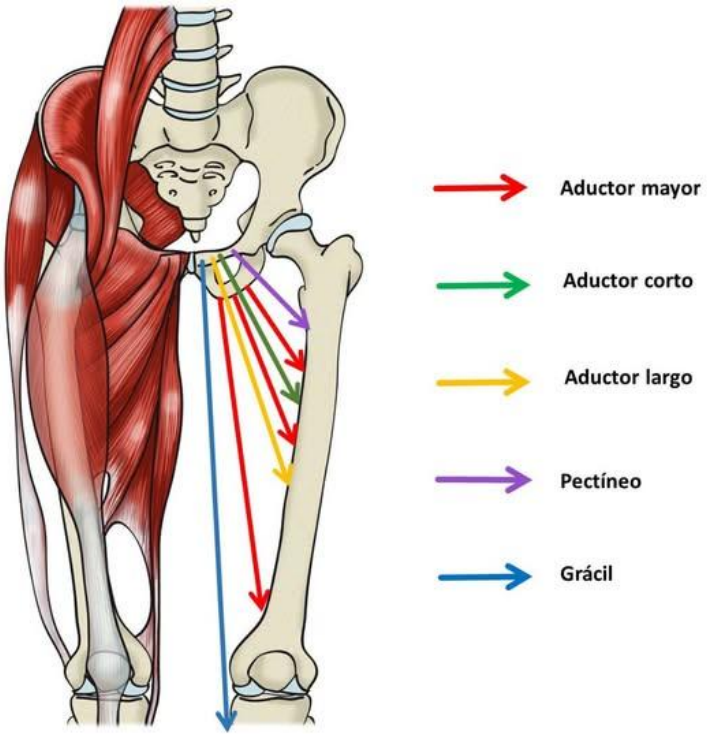
- 0 – 45 °

ADUCCIÓN



ADUCCIÓN DE CADERA

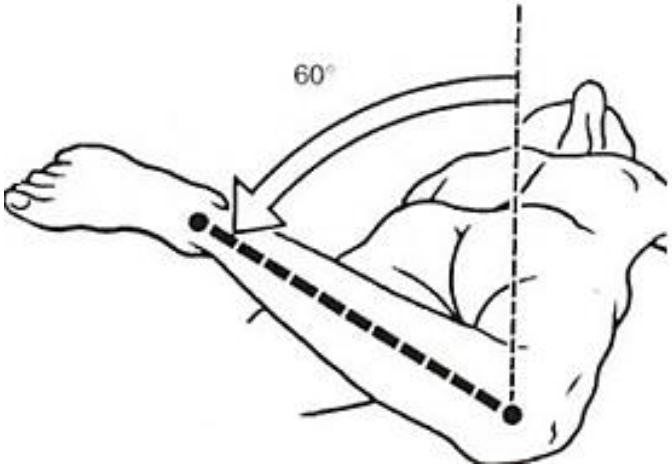
- Aductor Mayor
- Aductor Mediano
- Aductor Menor
- Pectíneo
- Recto Interno (Grácil)

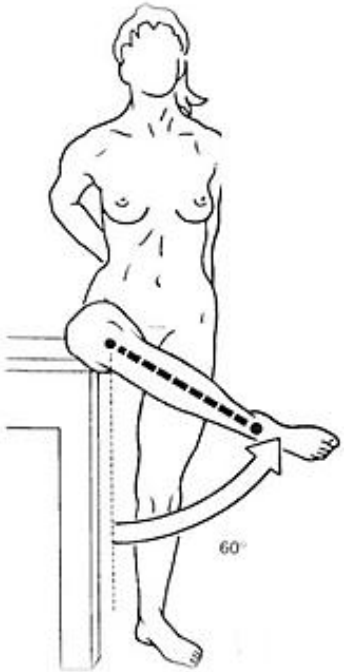


Amplitud de Movimiento :

- 0 – 15 o 20°

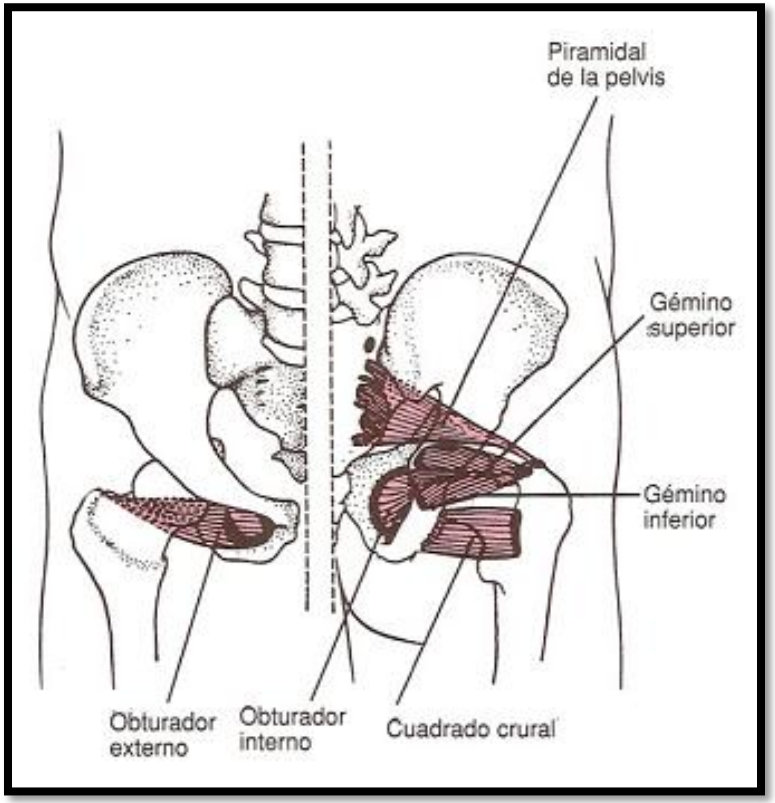
ROTACIÓN EXTERNA





Músculos:

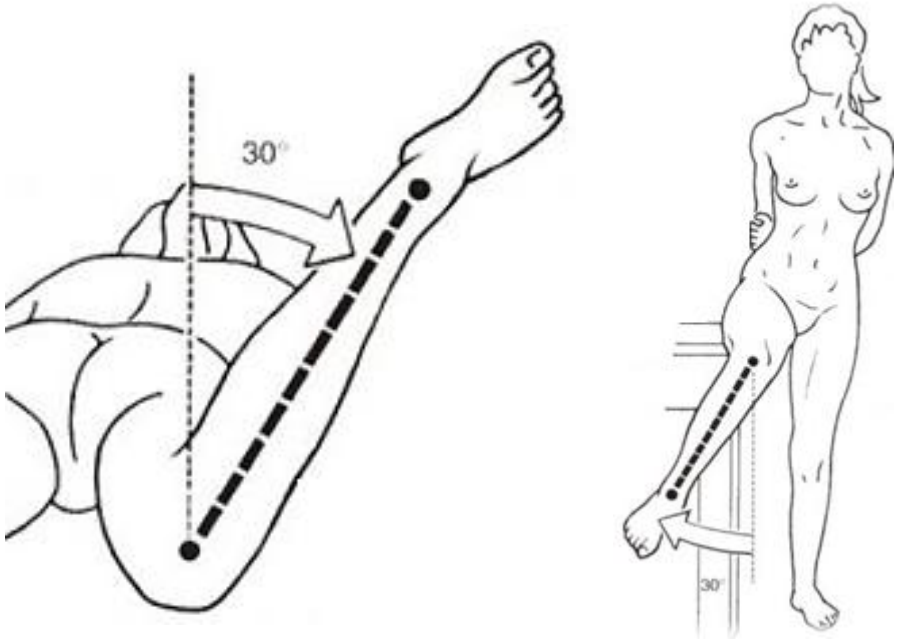
- Obturador interno
- Obturador externo
- Cuadrado Crural
- Piramidal de la Pelvis
- Gemino Superior
- Gemino Inferior
- Glúteo Mayor
- Sartorio
- Bíceps Crural(cabeza larga)



Amplitud de Movimiento

- 0 – 60º

ROTACIÓN INTERNA



ROTACION INTERNA DE LA CADERA

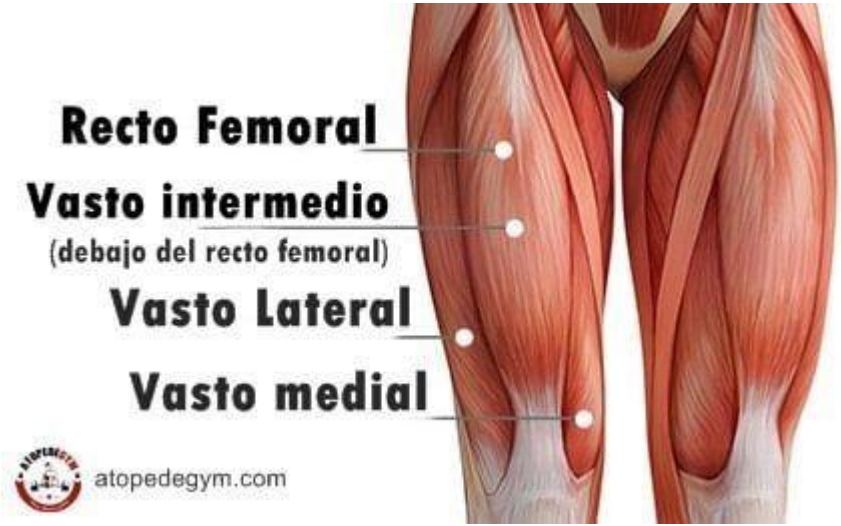
- Glúteo Menor (principal)
- Glúteo medio (fibras anteriores)
- Tensor de la Fascia Lata
- Aductores largo y corto
- Pectíneo

Amplitud de Movimiento

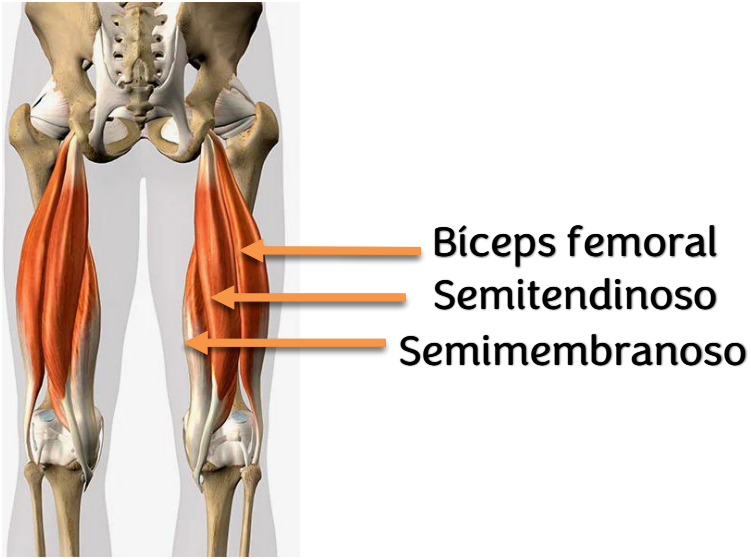
- 0 – 30º

RODILLA

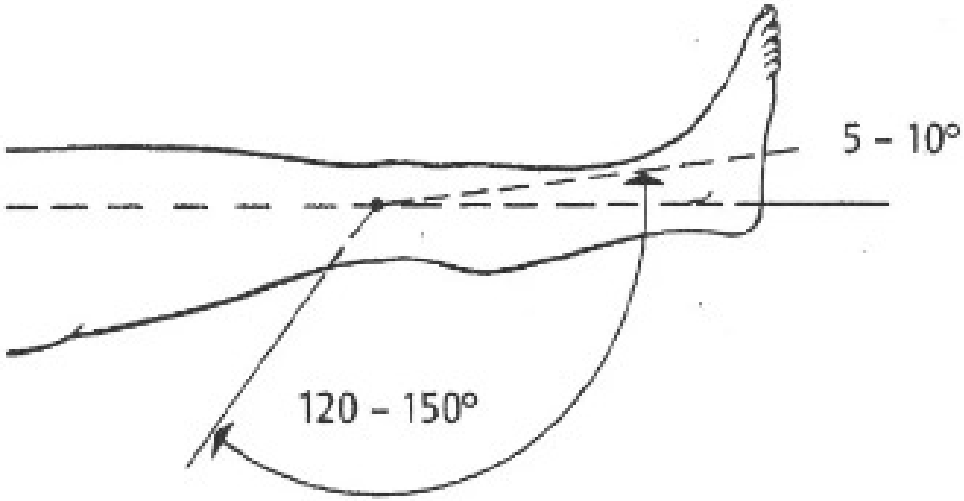
EXTENSIÓN



FLEXIÓN

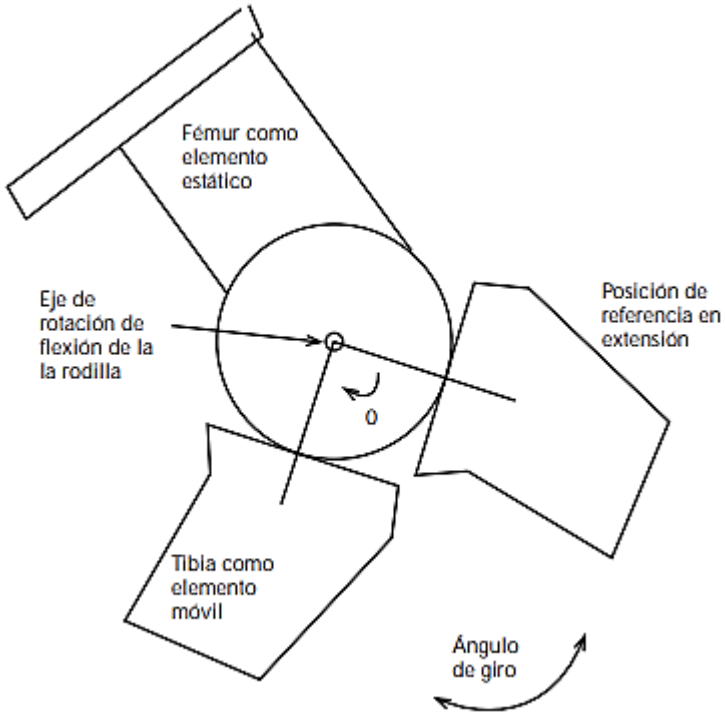


RANGO DE MOVIMIENTO



MODELO DE BISAGRA

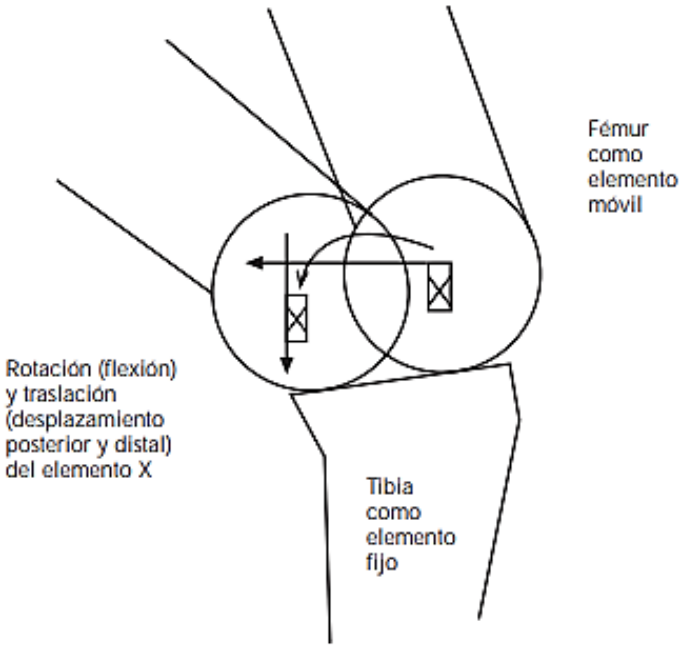
La movilidad se caracteriza por la rotación sobre un eje único situado entre el miembro fijo; esta rotación es la flexión y extensión de la rodilla. El modelo, como vemos, se basa en sólo un plano



MODELO CENTROIDE

Postula que dos cuerpos en movimiento relativo presentan un punto que no se mueve y que actúa como centro de rotación.

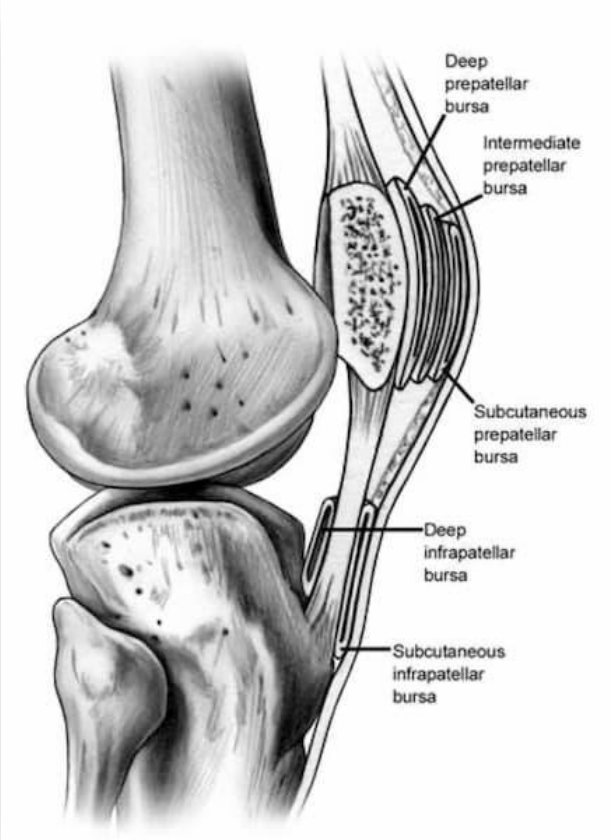
El modelo permite los movimientos de rodamiento o rotación A-P y de deslizamiento o traslación A-P, de predominio posterior con la flexión.



RÓTULA O PATELA

Se establecen cinco propiedades biomecánicas de la rótula:

- Aumento del brazo de palanca efectivo del cuádriceps
- Estabilidad funcional bajo carga de la rodilla
- Permite la transmisión, sin pérdida por fricción de la fuerza del cuádriceps en flexión
- Proporciona protección ósea a la tróclea y cóndilos femorales en flexión.
- Buena estética de la rodilla en flexión.

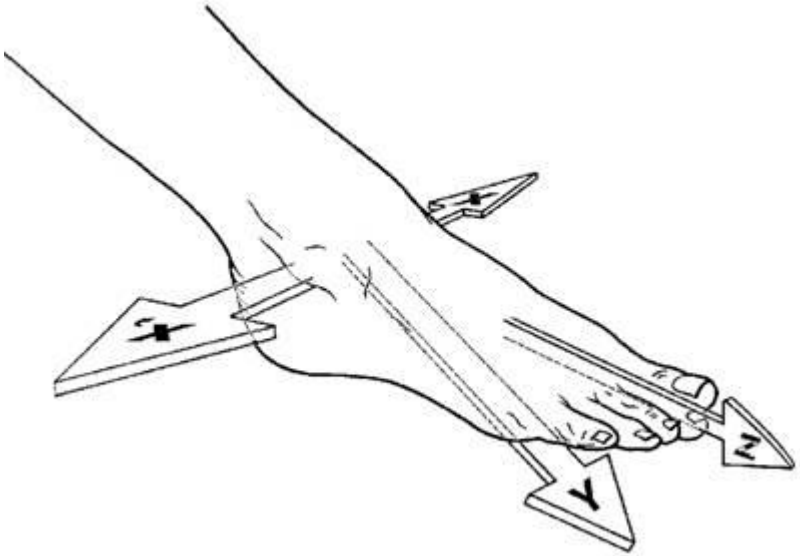


TOBILLO

La articulación talocrural es la más importante del retropié.

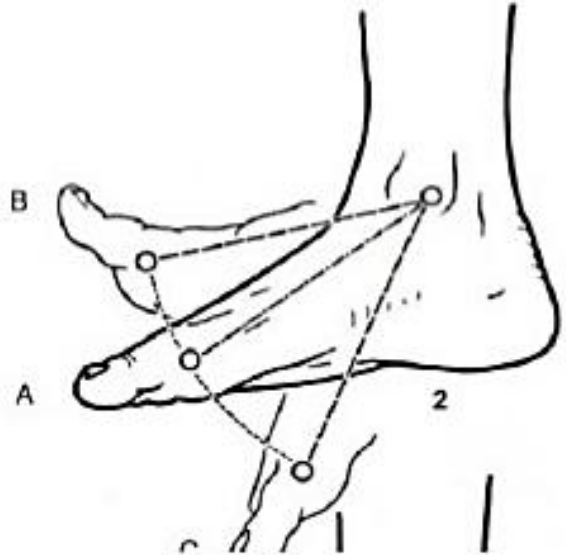
Tiene 3 ejes principales:

- **Eje Transversal (X):** Flexión – extensión
- **Eje Longitudinal de la pierna (Y):** aducción – abducción
- **Eje Longitudinal del pie (Z):** pronación – supinación

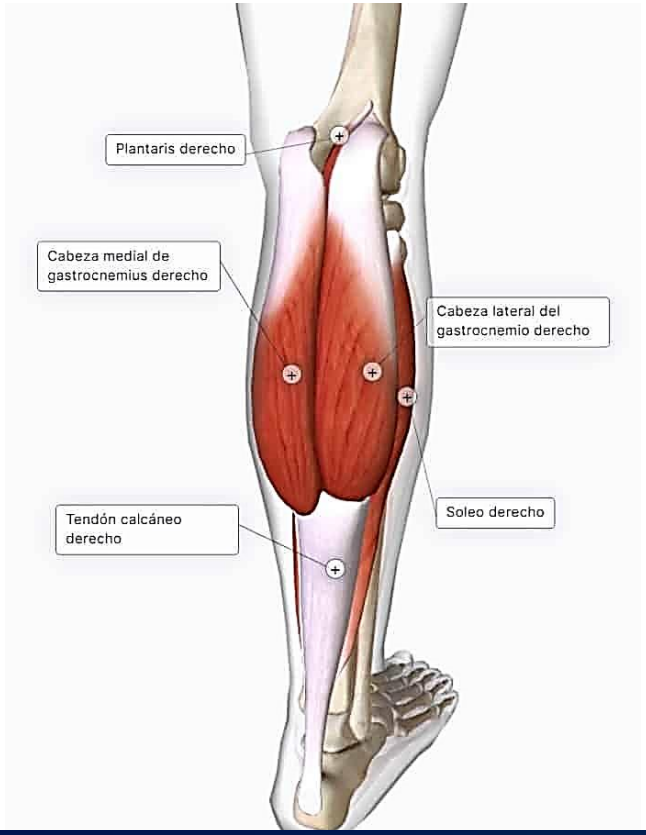


FLEXIÓN Y EXTENSIÓN DE TOBILLO

- Se define la flexión dorsal o flexión de tobillo al movimiento que acerca el dorso del pie a la cara anterior de la tibia, su amplitud suele ser de unos 20° a 30°.
- La flexión plantar o extensión de tobillo es el movimiento que aleja el dorso del pie a la cara anterior de la tibia y su amplitud es de 30° a 50°.

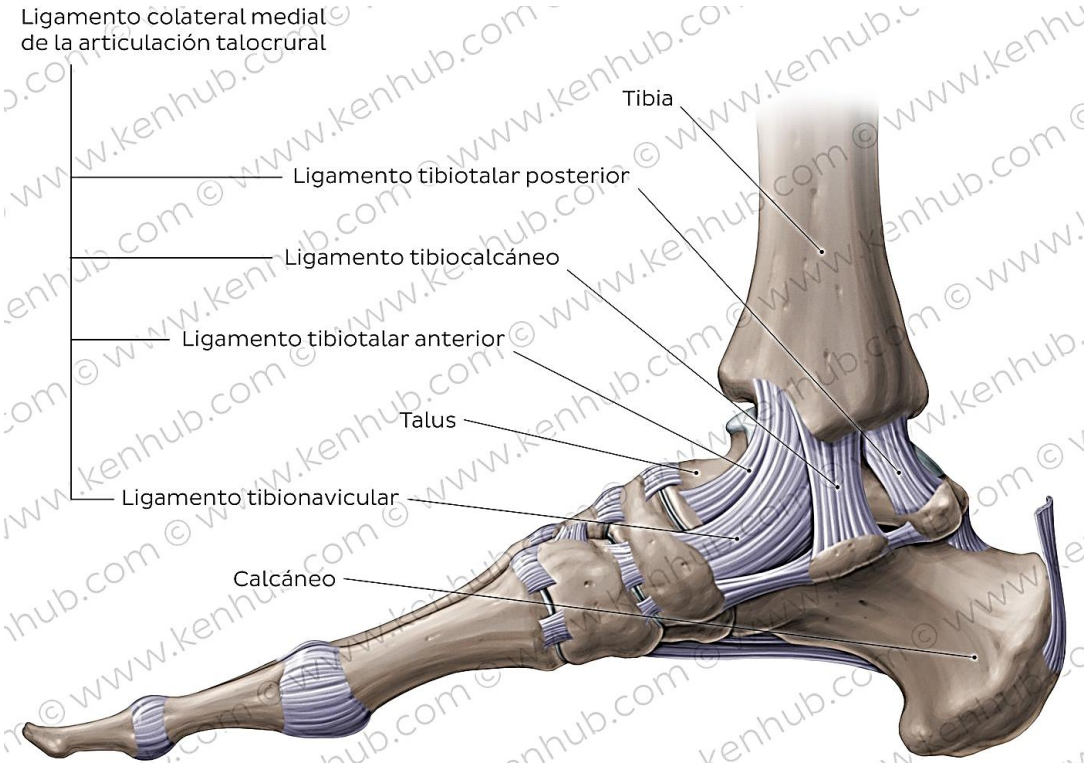


Músculos anteriores de la pierna (flexión dorsal)	Músculos tibial anterior, extensor largo de los dedos, tercer fibular y extensor largo del dedo gordo.
Músculos posteriores de la pierna (flexión plantar)	**Capa muscular superficial:** Gastrocnemio Plantar Sóleo **Capa muscular profunda:** Tibial posterior Flexor largo del dedo gordo Poplíteo Flexor largo de los dedos


Plantaris derecho
Cabeza medial de gastrocnemius derecho
Cabeza lateral del gastrocnemio derecho
Soleo derecho
Tendón calcáneo derecho

Tendón del músculo tibial anterior
Músculo fibular largo
Músculo extensor largo de los dedos
Músculo extensor del dedo gordo (hallux)
Fíbula
Ligamento talofibular anterior (peroneo astragalino)
Tendón del calcáneo
Calcáneo
Hueso cuboides
Huesos metatarsianos
A.D.A.M.

LIGAMENTOS INTERNOS



www.kenhub.com

LIGAMENTOS EXTERNOS

Gracias por su atención